

Die Netzhaut

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Teil A – Aufbau der Netzhaut

Die Netzhaut ist die lichtempfindliche Innenschicht des Auges. In ihr liegen lichtempfindliche Sinneszellen und weitere Nervenzellen, die die aufgenommenen Informationen weiterverarbeiten. Besonders wichtig sind die Stäbchen und die Zapfen. Stäbchen reagieren vor allem auf Helligkeitsunterschiede und helfen beim Sehen bei wenig Licht. Zapfen sind für das Farbsehen zuständig und arbeiten besonders gut bei ausreichender Helligkeit.

Die von den Sinneszellen aufgenommenen Reize werden nicht direkt an das Gehirn geschickt. Zuerst werden sie innerhalb der Netzhaut über nachgeschaltete Nervenzellen weitergegeben. Am Ende laufen die Informationen in Richtung Sehnerv zusammen und werden von dort an das Gehirn weitergeleitet. So wird aus einem Lichtreiz Schritt für Schritt eine Information, die unser Gehirn auswerten kann.

Aufgabe 1: Strukturen der Netzhaut beschriften

Exportiere die Abbildung aus dem Modus „Aufbau der Netzhaut“ und füge sie unten ein.



Hier einfügen

Aufgabe 2: Funktionen der Netzhautbestandteile

Erkläre mithilfe des Informationstextes und der Simulation die Funktion der einzelnen Strukturen der Netzhaut. Exportiere hierzu die Tabelle aus Aufgabe 2 und füge sie unten ein.

Hier einfügen

Teil B – Signalumwandlung in der Netzhaut

Die Netzhaut ist die lichtempfindliche Innenschicht des Auges. Sie enthält verschiedene Zelltypen, die bei der Verarbeitung von Lichtreizen zusammenarbeiten. Besonders wichtig sind die Sehsinneszellen. Dazu gehören die Stäbchen und die Zapfen. Außerdem sind weitere Nervenzellen beteiligt, die die aufgenommenen Informationen innerhalb der Netzhaut weiterleiten.

Stäbchen sind vor allem für das Hell-Dunkel-Sehen wichtig. Sie reagieren besonders empfindlich auf geringe Helligkeit und helfen uns deshalb vor allem bei Dämmerung oder Dunkelheit. Farben können mit Stäbchen nicht unterschieden werden. Zapfen sind für das Farbsehen verantwortlich. Sie arbeiten besonders gut bei ausreichender Helligkeit. In der Netzhaut gibt es unterschiedliche Zapfentypen, die auf verschiedene Farbanteile des Lichts besonders stark reagieren. Erst durch das Zusammenspiel dieser Zapfen können verschiedene Farben wahrgenommen werden.

Trifft Licht auf die Sehsinneszellen, wird der Lichtreiz in ein elektrisches Signal umgewandelt. Diese Umwandlung nennt man Reizumwandlung. Die entstehenden elektrischen Impulse werden anschließend über weitere Nervenzellen in der Netzhaut weitergegeben. So gelangt die Information Schritt für Schritt zur Sehnerv-Region. Von dort werden die elektrischen Signale über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet. Erst im Gehirn entsteht daraus der bewusste Seheindruck.

Aufgabe 1: Farbsehen mit Zapfen

- a) Untersuche zwei unterschiedliche Farbtöne, z. B. Rot und Türkis. Exportiere zwei geeignete Zustände und füge sie in der Tabelle ein. Beschreibe anschließend, welche Zapfen jeweils besonders stark reagieren und erkläre, wie unterschiedliche Farbeindrücke entstehen.

Farbton 1	Farbton 2
Hier einfügen	Hier einfügen

b) Aktiviere den Modus „Weißes Licht“ und verändere Helligkeitsregler. Achte dabei auf die Aktivität der einzelnen Lichtrezeptoren. Erstelle eine Hypothese zur Zusammensetzung von weißem Licht.

Aufgabe 2: Einfluss der Helligkeit

Stelle einmal eine geringe und einmal eine hohe Helligkeit ein. Exportiere beide Zustände und füge sie ein. Vergleiche anschließend, wie sich die Aktivität von Stäbchen und Zapfen im Modell verändert.

Geringe Helligkeit	Hohe Helligkeit
Hier einfügen	Hier einfügen

Aufgabe 3: Reizumwandlung und Weiterleitung

Beschreibe mit eigenen Worten den Weg vom Lichtreiz bis zur Weiterleitung in Richtung Sehnerv. Nutze dabei die Begriffe *Sehsinneszellen*, *elektrisches Signal*, *Bipolarzellen*, *Ganglienzellen* und *Nervenfasern*.
